

侧键 EVPAEDB2A 接线设计

X-Watch Rev2.0 · BUTTONS 页 · SW1 与 DA9168 RIN_N / STM32U5G9 GPIO 连接 · Rev1.0 · 2026-09-27

1. 方案概述

手表侧键 SW1 选用松下 EVPAEDB2A (立创 C79150) 侧推式轻触开关。一个按键同时承担三个功能：给 MCU 当普通按键、在 Ship 模式下唤醒 DA9168、死机时长按硬件复位。按键一端接 GND，另一端直接接 DA9168 的 RIN_N (网络 PWR_RIN_N)，再经过一个肖特基二极管接到 STM32U5G9 的 GPIO (网络 KEY_MCU)。

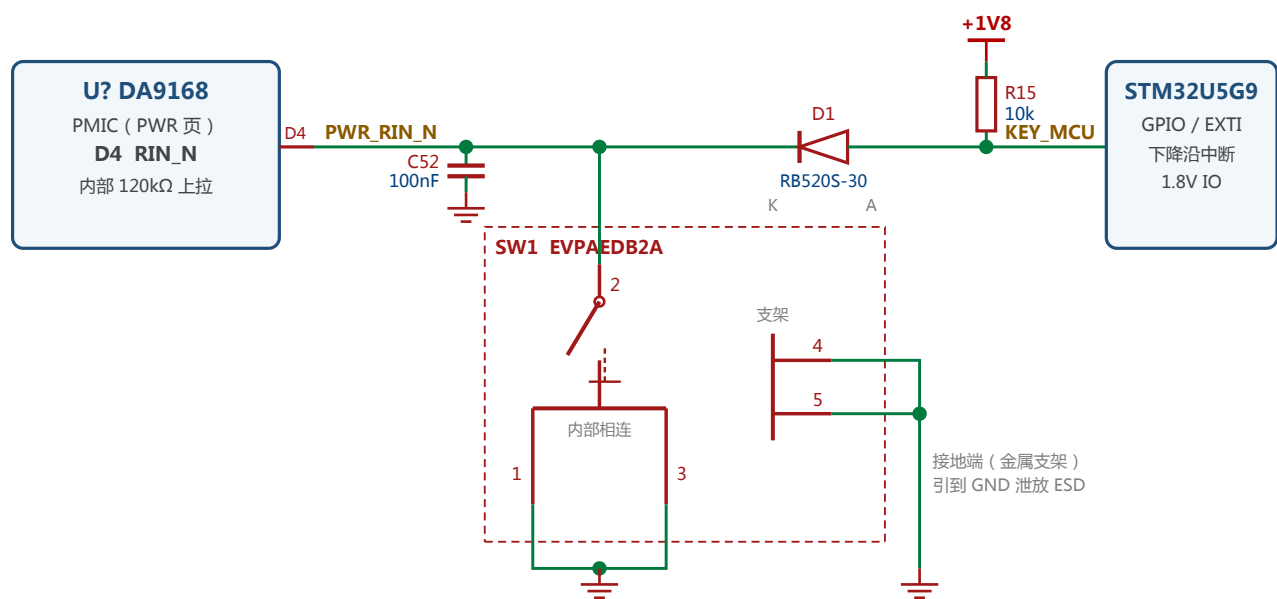
按键动作	谁响应	效果
短按	STM32U5G9 (KEY_MCU 下降沿中断)	普通按键：亮屏、返回、菜单等，由固件定义
Ship 模式下按住 $\geq t_{EXIT_KEY}$	DA9168 (RIN_N)	退出 Ship 模式，整机上电。时间由 RIN_N_SHIP_EXIT_TMR 选 2s 或 20~50ms
长按 $\geq t_{PRESS}$ (默认 12s)	DA9168 (RIN_N)	硬件复位：VSYS 断电，松开后经 SYS_WAIT 重新上电，寄存器复位

2. EVPAEDB2A 引脚定义

脚号	功能	说明
1	固定触点	与 3 脚内部相连
2	动触点	按下时与 1/3 脚导通；松开时断开 (常开)
3	固定触点	与 1 脚内部相连
4、5	接地端 (金属支架)	松下官网标注本型号带 Ground Terminal；焊在板边，承受按压的横向力

注意：1/3 与 2 的对应关系来自立创 EasyEDA 符号 (工程库 XWatch_Rev2.0.kicad_sym)。松下原厂数据手册本次没能下载核对。首批样品到手后请用万用表确认：**按下时 2 脚与 1、3 脚导通，松开时断开**。即使实际是其他组合，也只需把“动触点”那一脚接 PWR_RIN_N、另一组接 GND。

3. 详细接线原理图



- 按下：2 脚与 1/3 脚导通 → PWR_RIN_N 被拉到 GND；KEY_MCU 经 D1 被拉到约 0.2~0.3V（逻辑低）。
- 松开：PWR_RIN_N 由 DA9168 内部上拉为高；KEY_MCU 由 R15 上拉到 1.8V；D1 反偏，两个电源域互不干扰。
- 引脚按 LCSC 符号绘制，未按实际封装位置排列；位号 C52 / D1 / R15 为建议值。

图 1 SW1 与 DA9168 RIN_N、STM32U5G9 GPIO 接线原理图

4. 连接说明

连接	接法	原因
SW1-2	PWR_RIN_N (→ DA9168 D4)	RIN_N 内部有约 120kΩ 上拉，按下即拉低。VIL ≤ 0.54V，接 GND 完全满足
SW1-1、SW1-3	GND (两脚都接)	两脚内部相连，都焊到 GND 能增加焊接强度和触点冗余
SW1-4、SW1-5	GND	金属支架接地，外壳静电经支架泄放到地，不打进 RIN_N
C52 100nF	PWR_RIN_N → GND，靠近 SW1	滤除按键抖动和 ESD 尖峰；DA9168 内部另有 10μs 去抖
D1 RB520S-30	阴极接 PWR_RIN_N，阳极接 KEY_MCU	隔离两个电源域：RIN_N 内部上拉电压未知（可能是 VSYS），不能直接灌进 1.8V 的 MCU 引脚
R15 10k	KEY_MCU → +1V8	MCU 侧上拉；按下时开关电流约 180μA，保证触点可靠导通（见第 6 节）
KEY_MCU	STM32U5G9 任一 1.8V GPIO	配置为输入、下降沿 EXTI 中断，可从 Stop 模式唤醒 MCU；内部上拉可关闭

为什么不让 MCU 直接驱动 RIN_N：

RIN_N 被拉低超过 t_PRESS 会让 DA9168 切断 VSYS，整机掉电。MCU 如果用输出脚驱动 RIN_N，一旦固件异常把它拉低，就会把自己断电。所以这里用二极管单向连接：MCU 只能读，不能拉低 RIN_N。需要软件重启时，用 I²C 写 DA9168 的 RST_SYS 位（PMC_SYS_06 bit7）。

5. 外围元件清单

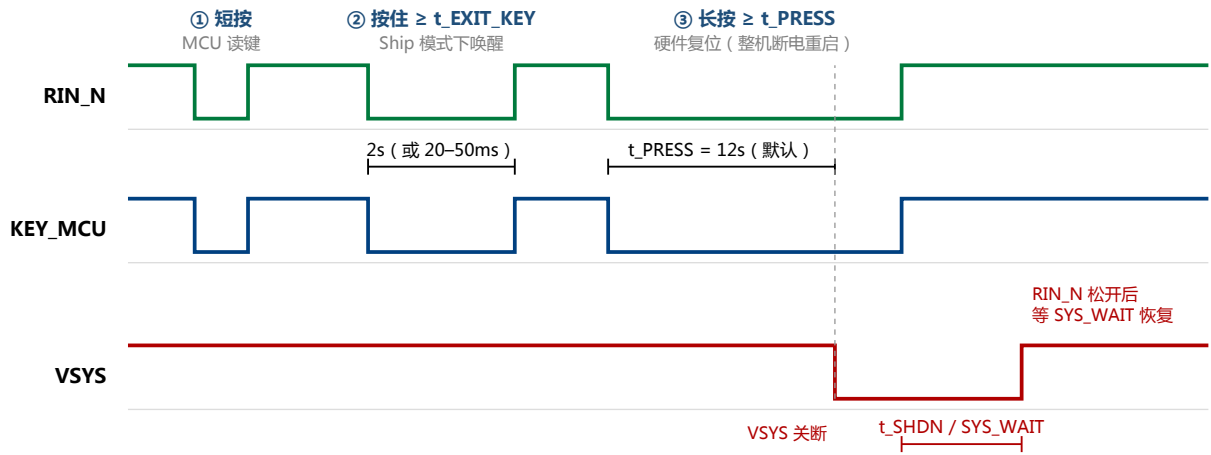
位号	规格	封装	说明
SW1	EVPAEDB2A (C79150) , 3.0N , 20 万次	板边侧推 4.5 × 2.6mm	已在 BUTTONS 页放置
D1	RB520S-30 , 30V / 200mA 肖特基	SOD-523	也可用 BAT54 系列、RB521S 等低 Vf 肖特基
C52	100nF / 10V / X5R	0402	靠近 SW1-2 放置
R15	10kΩ / 1%	0402	上拉到 +1V8

位号按当前原理图已用编号顺延（已用到 R14、C48）。C49–C51 已在振动马达文档中预留，故电容从 C52 起。

6. 电气校核

检查项	计算 / 依据	结论
RIN_N 低电平	按下时 $RIN_N \approx 0V$ ；DA9168 VIL 最大 0.54V	满足
KEY_MCU 低电平	按下时 = D1 正向压降，约 0.2–0.3V（电流 180 μA ）；STM32U5 VIL $\leq 0.3 \times 1.8V = 0.54V$	满足
KEY_MCU 高电平	松开时 R15 拉到 1.8V；D1 反偏漏电 < 1 μA ，压降可忽略	满足
开关最小负载	EVP-AE 额定 10 μA / 2V DC 起；MCU 侧 $1.8V \times 180\mu A$ ，电压略低于 2V，电流远大于 10 μA	可用，建议样机验证
待机功耗	松开时无电流；按下时约 180 μA （R15）+ 约 15–35 μA （RIN_N 内部上拉）	只在按下期间耗电
ESD	外壳静电经支架（4/5 脚）到 GND；C52 吸收残余尖峰	如外壳为金属，可在 PWR_RIN_N 加一颗 TVS

7. 按键行为时序



示意图，时间轴非比例。RST_OPT = 1（默认）：VSYS 在 RIN_N 松开后、再经过 SYS_WAIT 才恢复。

图 2 RIN_N 短按、唤醒、长按复位时序

相关 DA9168 寄存器 (数据手册 Rev2.2 Table 46 / 49 / 60) :

寄存器	字段	复位值	含义 / 建议
PMC_SYS_03 (0x0012)	RST_TMR [2:1]	0x2 = 12s	长按复位时间：0=4s、1=8s、2=12s、3=20s。建议保持 12s，避免误触
PMC_SYS_03 (0x0012)	SYS_WAIT [7:6]	0x0 = 1s	VSYS 断电时间：1/2/3/4s
PMC_SYS_06 (0x0015)	RIN_N_SHIP_EXIT_TMR [6]	见说明	Ship 模式唤醒去抖时间：0=2s、1=20~50ms。寄存器表写复位值 0x1，特性表写默认 2s，以实测读回为准。建议用 2s，防止运输中误唤醒
PMC_SYS_06 (0x0015)	RST_SYS [7]	0	写 1 触发 VSYS 重启，给固件做软件重启用
PMC_LDO_04 (0x0021)	RST_OPT [4]	1	1 = 松开 RIN_N 后再经 SYS_WAIT 恢复 VSYS（推荐保持）
PMC_LDO_04 (0x0021)	RST_OPT_PWRCYC [6]	1	仅 RST_OPT = 0 时有效：长按是否触发重启

8. PCB 与结构设计

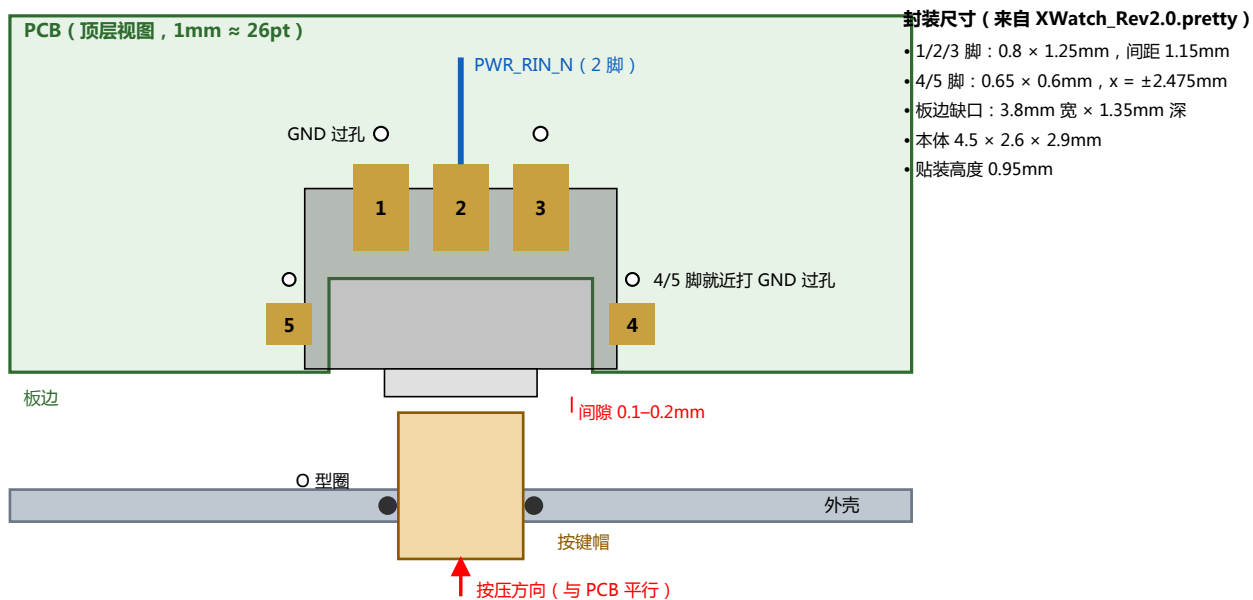


图 3 SW1 板边安装与外壳结构示意图

- **板边缺口**：工程封装 EVPAEDB2A.kicad_mod 自带 Edge.Cuts 缺口（3.8mm × 1.35mm），开关本体半沉入板内。画 PCB 时让缺口正好落在板框上，并和板框线连成一体，否则会出现 DRC 错误或缺口没加工出来。
- **焊盘**：1/2/3 脚在板内，4/5 脚在缺口两侧。四周不要放高器件，避免挡住回流焊时的热风 and 目检。
- **走线**：2 脚引出 PWR_RIN_N，C52 紧靠 2 脚；1/3 脚各打一个 GND 过孔；4/5 脚就近接地。
- **D1、R15**：放在 SW1 和 MCU 之间，靠近 SW1 即可。KEY_MCU 是低速信号，没有特殊要求。
- **结构**：按键帽和开关按压头之间留 0.1–0.2mm 间隙，防止常压；按键轴上加 O 型圈防水。外壳的按压力会加到开关本体的 3.0N 上，手感会更重一些。

9. 固件要点

- KEY_MCU 配置为输入、EXTI 下降沿中断；因为有外部 R15 上拉，内部上拉可以关掉，省一点电流。

- 软件去抖 10–20ms；长按功能（如关机菜单）建议设在 2–3s，远低于硬件复位的 12s，两者不冲突。
- 进入 Ship 模式前（SHIP_MODE = 1），确认按键已松开：RIN_N 为低时 DA9168 会推迟进入 Ship 模式。
- 上电后读 PMC_SYS_06 确认 RIN_N_SHIP_EXIT_TMR 的实际值，按需要写入。

10. 参考资料

DA9168 数据手册 Rev2.2：docs/references/Rev2.0/电源管理/（第 9、21–23、25、34、37–38、64–66、86 页）

Panasonic EVP-AE

系列：<https://na.industrial.panasonic.com/products/switches-encoders-interface-devices/switches/series/79271>

立创商城 EVPAEDB2A：C79150

X-Watch DA9168 电源子系统设计 Rev1.0（docs/hardware）